

О.М.М. Локально-одномерная схема. Проекционное
метод. (2014).

При решении многомерных задач размерности больше 2 схема переменных направлений становится условно устойчивой с условием устойчивости такого же типа, что и для явной схемы. В этом случае можно пользоваться так называемыми аддитивными схемами, в которых многомерная задача заменяется целым числом более простых задач.

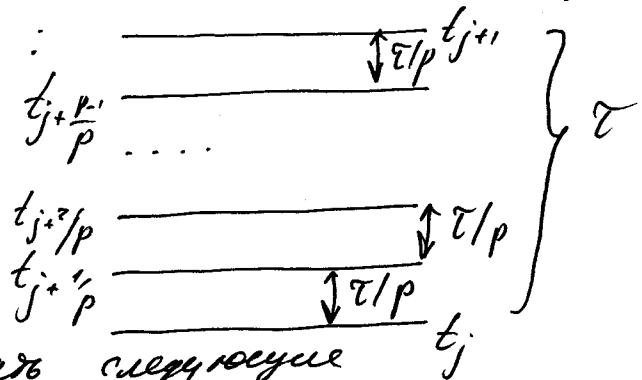
Рассмотрим уравнение: $\frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(x, t); \quad x \in (x_1, \dots, x_p)$
в некоторой области G в p -мерном пространстве с какими-то начальными и граничными условиями. Пусть

$$L[u] = \sum_{\alpha=1}^p L_{\alpha} u, \quad f = \sum_{\alpha=1}^p f_{\alpha},$$

где L_{α} -операторы более простого вида, чем L (в идеале одномерные), а $f_{\alpha}(x, t)$ - произвольные функции того же класса гладкости, что и $f(x, t)$. Тогда:

$$Pu \equiv \frac{\partial u}{\partial t} - Lu - f = 0 \Leftrightarrow \sum_{\alpha=1}^p \left\{ \frac{1}{p} \frac{\partial u}{\partial t} - L_{\alpha} u - f_{\alpha} \right\} = 0$$

Введем сетку $t_j = j \cdot \tau, \quad j = 0, 1, \dots, J$ и рассмотрим переход со слоя j на слой $j+1$. Введем вспомогательное промежуточное слое $t_{j+\frac{\alpha}{p}} = t_j + \alpha \cdot \frac{\tau}{p}, \quad \alpha = 1, \dots, p$:



Будем последовательно решать следующие задачи:

- 1) $\int \frac{1}{p} \frac{\partial u^{(1)}}{\partial t} - L_1 u^{(1)} - f_1 = 0, \quad t \in (t_j, t_{j+\frac{1}{p}}]$
 $\left\{ \begin{array}{l} u^{(1)}|_{t=t_j} = u|_{t=t_j} \end{array} \right.$; + соответствующие граничные условия

$$2) \begin{cases} \frac{1}{p} \frac{\partial u^{(2)}}{\partial t} - \frac{1}{p} u^{(2)} - f_2 = 0, & t \in (t_{j+\frac{1}{p}}, t_{j+\frac{2}{p}}] \\ u^{(2)}|_{t=t_{j+\frac{1}{p}}} = u^{(1)}|_{t=t_{j+\frac{1}{p}}} ; & + \text{гран. усл.} \end{cases}$$

$$p) \begin{cases} \frac{1}{p} \frac{\partial u^{(p)}}{\partial t} - \frac{1}{p} u^{(p)} - f_p = 0, & t \in (t_{j+\frac{p-1}{p}}, t_{j+1}] \\ u^{(p)}|_{t=t_{j+\frac{p-1}{p}}} = u^{(p-1)}|_{t=t_{j+\frac{p-1}{p}}} ; & + \text{гран. усл.} \end{cases}$$

Каждую из вспомогательных задач 1), ..., p) будем решать численно с помощью безусловно устойчивой (кзвной) схемы:

$$\prod_{\alpha} y_{\alpha} = 0 ; \quad \alpha = 1, 2, \dots, p.$$

В результате их последовательного решения найдем $y_{(p)}^{j+1}$. Положим $y^{j+1} = y_{(p)}^{j+1}$, где y^{j+1} - приближенное решение исходной задачи на слое $j+1$.

Аддитивные схемы характеризуются тем, что погрешность аппроксимации для них оценивается как сумма погрешностей аппроксимации для промежуточных схем.

Пусть каждая из промежуточных схем аппроксимирует соответствующую промежуточную задачу:

$$\Psi_{\alpha} = \prod_{\alpha} u_h^{j+\alpha/p} - (P_{\alpha} u)_h^{j+\alpha/p}, \quad \text{где } u - \text{точное реш.};$$

$$\|\Psi_{\alpha}\| \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad |h| \rightarrow 0, \quad \tau \rightarrow 0.$$

Пусть $\psi_{\alpha} = \prod_{\alpha} u_h^{j+\alpha/p}$. Тогда

$$\psi_{\alpha} = (P_{\alpha} u)_h^{j+\alpha/p} + \Psi_{\alpha} = \psi_{\alpha}^0 + \underbrace{O(\tau)}_{\Psi_{\alpha}^*} + \Psi_{\alpha},$$

$$\text{где } \psi_{\alpha}^0 = (P_{\alpha} u)_h^{j+\alpha/p}. \quad \text{Так как } \sum_{\alpha=1}^p P_{\alpha} u = 0, \quad \text{то} \quad \sum_{\alpha=1}^p \psi_{\alpha}^0 = 0.$$

непрерывно, для возможности аппроксимации схемы на целом слое получаем выражение:

$$\Psi = \sum_{\alpha=1}^p \Psi_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^p \Psi_{\alpha}^* \Rightarrow \|\Psi\| \leq \sum_{\alpha=1}^p \|\Psi_{\alpha}^*\| \rightarrow 0 \text{ при } \begin{cases} \tau \rightarrow 0 \\ |h| \rightarrow 0. \end{cases}$$

Итак, схема обладает суммарной аппроксимацией и аппроксимирует исходное дифференциальное уравнение с первым порядком по τ .

Если найдем из промежуточных схем безусловную устойчивость, то и аддитивная схема безусловна устойчива.

Пример

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f(x, y, z, t); & x \in (0, l_1), y \in (0, l_2), z \in (0, l_3), \\ & t \in (0, T] \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z); & u|_{x=0} = u|_{x=l_1}, \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=l_2} = 0; \\ & u|_{z=0} = u|_{z=l_3} = 0 \end{cases}$$

Введем сетку:

$$\begin{aligned} x_n &= n \cdot h_x, \quad n=0, \dots, N, \quad h_x = l_1/N \\ y_m &= m \cdot h_y, \quad m=0, \dots, M, \quad h_y = l_2/M \\ z_k &= k \cdot h_z, \quad k=0, \dots, K, \quad h_z = l_3/K \\ t_j &= j \cdot \tau, \quad j=0, \dots, J, \quad \tau = T/J. \end{aligned}$$

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}; \quad f = f + 0 + 0 \quad (\text{пример})$$

Вспомогательные задачи:

$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{3} \frac{\partial u^{(1)}}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u^{(1)}}{\partial x^2} + f, & t \in (t_j, t_{j+1/3}] \\ u^{(1)}|_{t=t_j} = u^j, & u^{(1)}|_{x=0} = u^{(1)}|_{x=l_1} = 0 \end{cases} \\ 2) & \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{3} \frac{\partial u^{(2)}}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u^{(2)}}{\partial y^2}; & t \in (t_{j+1/3}, t_{j+2/3}] \\ u^{(2)}|_{t=t_{j+1/3}} = u^{(1)}|_{t=t_{j+1/3}}, & \frac{\partial u^{(2)}}{\partial y}|_{y=0} = \frac{\partial u^{(2)}}{\partial y}|_{y=l_2} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$3) \begin{cases} \frac{1}{3} \frac{\partial^3 u^{(3)}}{\partial t} = \frac{\partial^2 u^{(3)}}{\partial z^2}, & t \in (t_{j+2/3}, t_{j+1}] \\ u^{(3)}|_{t=t_{j+2/3}} = u^{(2)}|_{t=t_{j+2/3}}; & u^{(3)}|_{z=0} = u^{(3)}|_{z=l_5} = 0 \end{cases}$$

Каждую из промежуточных задач решаем с помощью невязки схемы:

$$1) \begin{cases} \frac{1}{3} \frac{w_{nmk}^{j+1/3} - w_{nmk}^j}{\tau/3} = a^2 \frac{w_{n+1,m,k}^{j+1/3} - 2w_{n,m,k}^{j+1/3} + w_{n-1,m,k}^{j+1/3}}{h_x^2} + f_{nmk}^j; \\ w_{0,m,k}^{j+1/3} = 0, \quad w_{N,m,k}^{j+1/3} = 0 \end{cases}$$

и т.д.

Каждая из промежуточных задач решается методом проб и ошибок, а значит общее число действий будет пропорционально числу узлов сетки. Проблемой, данная схема (локально-одномерная) является явной.

$$\begin{aligned} n &= 1, \dots, N-1 \\ m &= 1, \dots, M-1 \\ k &= 1, \dots, K-1 \end{aligned}$$

Проекционные методы

Основная идея всех проекционных методов заключается в том, что приближенное решение уравнения

$$Ay = f \quad (1)$$

ищем в виде $y_N = \sum_{n=1}^N a_n \cdot \varphi_n$, где $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ - базис в пр-ве $\mathcal{H}$, a_n - коэффициенты. Коэффициенты a_n находят в результате приравливания к 0 проекций невязки $Ay_N - f$ на некоторые базисные элементы. Например, в методе Галеркина:

$$(Ay_N - f, \varphi_n) = 0, \quad n=1, 2, \dots, N. \quad (2)$$

На практике, чтобы применить проекционный метод для краевой задачи, её нужно свести к виду: $(v, Ay)_{\mathcal{H}_1} = (v, f)_{\mathcal{H}_2}$, т.е.

получить ее обобщенную постановку.

Пример 1. Получить обобщенную постановку задачи

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x); & x \in (a, b) \\ \alpha_0 y(a) - \alpha_1 y'(a) = \alpha; & \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = \beta \end{cases}$$

$p(x) \in C^{(1)}(a, b)$; $q \in C(a, b)$; $p, q > 0$, в пространстве $W_2'[a, b]$.

Решение. Пусть $v(x)$ - достаточно гладкая ф-ция. Умножим на нее уравнение и интегрируем по отрезку $[a, b]$:

$$\begin{aligned} & - \int_a^b v \cdot (p y')' dx + \int_a^b q v y dx = \int_a^b v f dx \\ & \underbrace{- v \cdot p y' \Big|_a^b + \int_a^b p \cdot v' y' dx}_{- p(a) \cdot v(a) y'(a) \Big|_a^b} \end{aligned}$$

$$= p(b) \cdot v(b) \cdot \frac{\beta_0}{\beta_1} y(b) - p(b) \cdot \frac{\beta_1}{\beta_1} v(b) + p(a) v(a) \frac{\alpha_0}{\alpha_1} y(a) - p(a) \frac{\alpha_1}{\alpha_1} v(a)$$

Итак, получаем равенство:

$$\begin{aligned} \int_a^b \{ p v' y' + q v y \} dx + \frac{\beta_0}{\beta_1} p(b) \cdot v(b) \cdot y(b) + \frac{\alpha_0}{\alpha_1} p(a) v(a) y(a) = \\ = \int_a^b v f dx + \frac{\beta_1}{\beta_1} p(b) v(b) + \frac{\alpha_1}{\alpha_1} p(a) v(a) \end{aligned}$$

Заметим, что оно останется справедливым, если $v \in W_2'[a, b]$; $y \in W_2'[a, b]$. Это можно принять за обобщенную постановку задачи. В силу л. Римана:

$$\exists A: \int_a^b \{ p v' y' + q v y \} dx = (v, Ay)_{W_2'[a, b]}; \quad \forall v, y \in W_2'[a, b]$$

$$\exists F \in L_2[a, b]: \int_a^b v f dx + \frac{\beta_1}{\beta_1} p(b) v(b) + \frac{\alpha_1}{\alpha_1} p(a) v(a) = (v, F)_{L_2[a, b]}$$

$$(v, Ay)_{W_2'[a, b]} = (v, F)_{L_2[a, b]}$$

Пример 2. Решить задачу из примера (1) методом Галеркина.

а) Пусть $\varphi_0(x) = Ax + B$. Подберем A и B так, чтобы $\varphi_0(x)$ удовлетворяла граничным условиям:

$$\begin{cases} \int_a^b (\alpha_0(A \cdot a + B) - \alpha_1 A) dx = \alpha \\ \int_a^b (\beta_0(A \cdot b + B) + \beta_1 A) dx = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \int_a^b A(\alpha_0 a - \alpha_1) + B \cdot \alpha_0 dx = \alpha \\ A(\beta_0 + \beta_1 b) + B \cdot \beta_0 = \beta \end{cases} \Rightarrow A, B.$$

б) Ищем решение в виде: $y = u + \varphi_0(x)$. Тогда

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p \frac{du}{dx} \right) + q u = f + \frac{d}{dx} \left(p \frac{d\varphi_0}{dx} \right) - q \varphi_0 = \tilde{f}(x), \quad x \in (a, b) \\ \alpha_0 u(a) - \alpha_1 u'(a) = 0; \quad \beta_0 u(b) + \beta_1 u'(b) = 0 \end{cases}$$

Обобщенная постановка задачи для u имеет вид:

$$\int_a^b \{ p v' u' + q v u \} dx + \frac{\beta_0}{\beta_1} p(b) v(b) u(b) + \frac{\alpha_0}{\alpha_1} p(a) v(a) u(a) = \int_a^b v \tilde{f} dx$$

выберем базис в $W_1[a, b]$, например $\varphi_n = \sin \frac{\pi n}{b-a} (x-a)$; $n=1, 2, \dots$

Ищем приближенное решение в виде:

$$u = \sum_{n=1}^N a_n \cdot \varphi_n(x)$$

Коэффициенты a_n находим из системы:

$$(\varphi_n, A u_N) = (\varphi_n, \tilde{f}),$$

т.е. в явном виде:

$$\int_a^b \{ p \cdot \varphi_n'(x) \cdot u_N + q \varphi_n \cdot u_N \} dx = \int_a^b \varphi_n \cdot \tilde{f} dx$$

$$\int_a^b \{ p \varphi_n' \cdot \sum_{m=1}^N a_m \varphi_m' + q \varphi_n \cdot \sum_{m=1}^N a_m \varphi_m \} dx = \int_a^b \varphi_n \cdot \tilde{f} dx$$

$$\sum_{m=1}^N a_m \cdot \int_a^b \{ p \varphi_n' \varphi_m' + q \varphi_n \varphi_m \} dx = \int_a^b \varphi_n \tilde{f} dx.$$

Решая эту систему, находим a_m .

При формулировке обобщенной постановки задачи в операторном виде мы воспользовались теоремой Ланса-Миньгранда

Если H - гильбертово пространство, $B(x, y)$ - билинейная форма, и выполнено неравенство:

$$|B(x, y)| \leq C \cdot \|x\| \cdot \|y\|,$$

то $\exists A$ - линейный ограниченный оператор, такой что $B(x, y) = (y, Ax)$.
Естественные и главные граничные условия.

Пусть $D(A)$ - область определения оператора A , и пусть она свл. плотной в гильбертовом пр-ве H . Решения ур-ия

$$Au = f,$$

прим. $D(A)$, называют классическими; реш. ур-ия

$$(v, Au) = (v, f), \quad \forall v \in H_A$$

называют обобщенными, если $u \notin D(A)$. Пусть в исходной задаче имелись краевые условия $Tu = 0$. Если граничному усл. удовлетворяют все элементы $D(A)$ и H_A , то краевые условия называют главными. Если в H_A есть элементы, не удовл. краев. усл., то они называются естественными.

Пример

$$\begin{cases} -u'' = f(x), & x \in (0, 1); \quad f \in L_2(0, 1) \\ u(0) = 0; \quad u' + h \cdot u|_{x=1} = 0, & \text{где } h > 0 \end{cases}$$

$$-\int_0^1 v u'' dx = -v u' \Big|_0^1 + \int_0^1 v' u' dx = \int_0^1 v f dx$$

$$-v(1) \cdot u'(1) + v(0) \cdot u'(0) = -h v(1) u(1)$$

Итак:

$$\underbrace{\int_0^1 v' u' dx + h v(1) u(1) + v(0) u'(0)}_{(v, Au), \text{ где } A - \text{симметричный положительно определенный оператор в } W^1(0, 1)} = \underbrace{\int_0^1 v f dx}_{(v, f)_{L_2(0, 1)}}$$

и того, чтобы учесть условие $u(0)=0$, придется потребовать выполнения этого условия для всех элементов гильбертова пр-ва, в котором формулируется обобщенная постановка:

$$\left\{ \begin{array}{l} u \in W_2^0(0,1) : \{ u \in W_2'(0,1) : u|_{x=0} = 0 \} \\ (v, Au)_{W_2'(0,1)} = (v, f)_{L_2(0,1)} \end{array} \right.$$

Итак, $u(0)=0$ - главное граничное условие

$u' + hu|_{x=1} = 0$ - естественное